SENAI · Técnico em Automação Industrial

Revisão e atividade avaliativa

Fundamentos de Eletroeletrônica

Do resistor ao circuito RLC série

Como vai funcionar hoje

1

Revisamos juntos

2

Você resolve na folha

3

Entregou tudo? Está liberado!

Na folha: **fórmula → substituição → resultado com unidade**

Roteiro da aula

1	Resistores e potência	Q1 a Q3
2	Capacitores e indutores	Q4 a Q7
3	Circuitos RL e RC	Q8 e Q9
4	Circuito RLC série	Q10

Questões 1, 2 e 3

Resistores e potência

Lei de Ohm, associação e potência

Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

V: tensão, volt (V)

I: corrente, ampère (A)

R: resistência, ohm (Ω)

Associação de resistores

Série

$Req = R_1 + R_2 + R_3$

Mesma corrente em todos

A tensão **se divide**

Paralelo (dois)

$$Req = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Mesma tensão em todos

A corrente **se divide**

Potência elétrica

$$P = V \cdot I$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

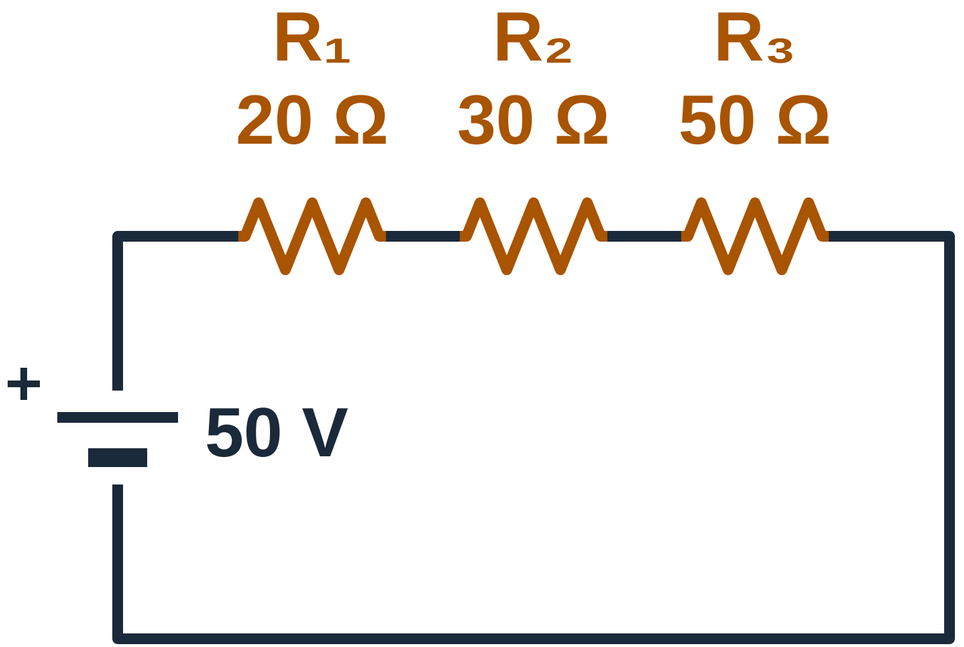
P: potência, em **watt (W)**

No resistor, a potência vira calor

Questão 1 Resistores em série

Calcule:

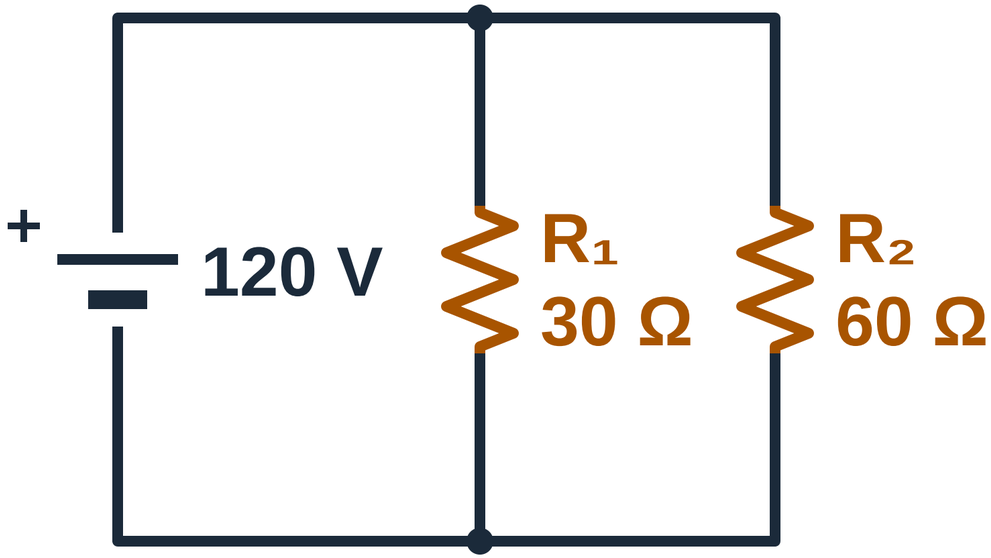
1. A resistência equivalente
2. A corrente
3. A tensão em cada resistor
4. A potência total



Questão 2 Resistores em paralelo

Calcule:

1. A resistência equivalente
2. A corrente em cada resistor
3. A corrente total
4. A potência total

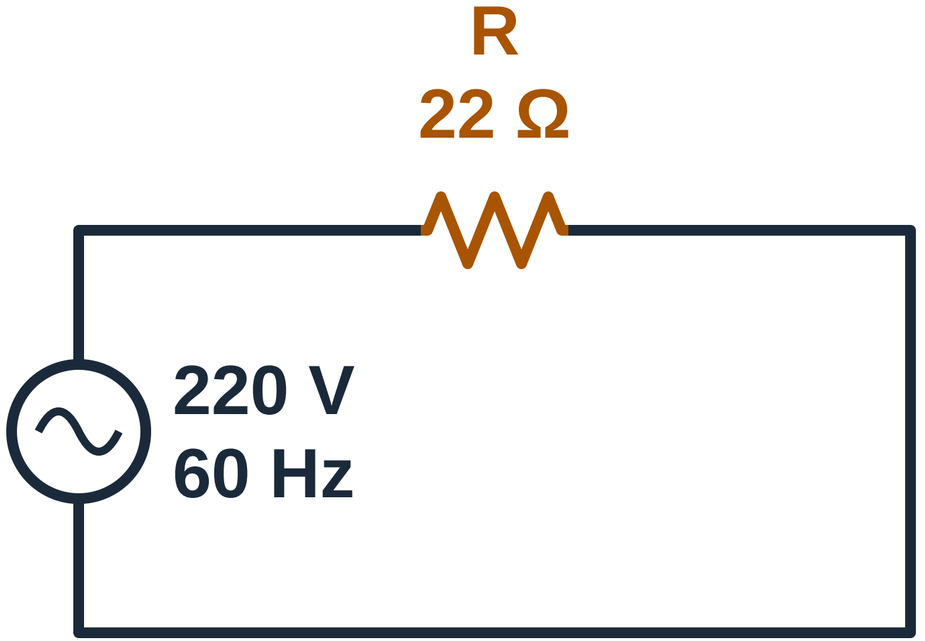


Questão 3 Resistência de aquecimento

A resistência que aquece um painel elétrico é ligada na rede.

Calcule:

1. A corrente
2. A potência



Questões 4, 5, 6 e 7

Capacitores e indutores

Associação, reatância e defasagem

Associação: R, C e L

	Resistor	Capacitor	Indutor
Série	Soma	**Fica menor**	Soma
Paralelo	Fica menor	**Soma**	Fica menor

Indutor = igual ao resistor. Capacitor = o contrário.

R, L e C em corrente alternada

	Resistor	Indutor	Capacitor
Oposição	R	$XL = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$
Se f sobe	Não muda	XL sobe	Xc desce
Corrente	Em fase	Atrasada 90°	Adiantada 90°

Para não esquecer: CIVIL

C I V I L

C I V

No capacitor (**C**), a corrente (**I**) vem antes da tensão (**V**)

V I L

No indutor (**L**), a tensão (**V**) vem antes da corrente (**I**)

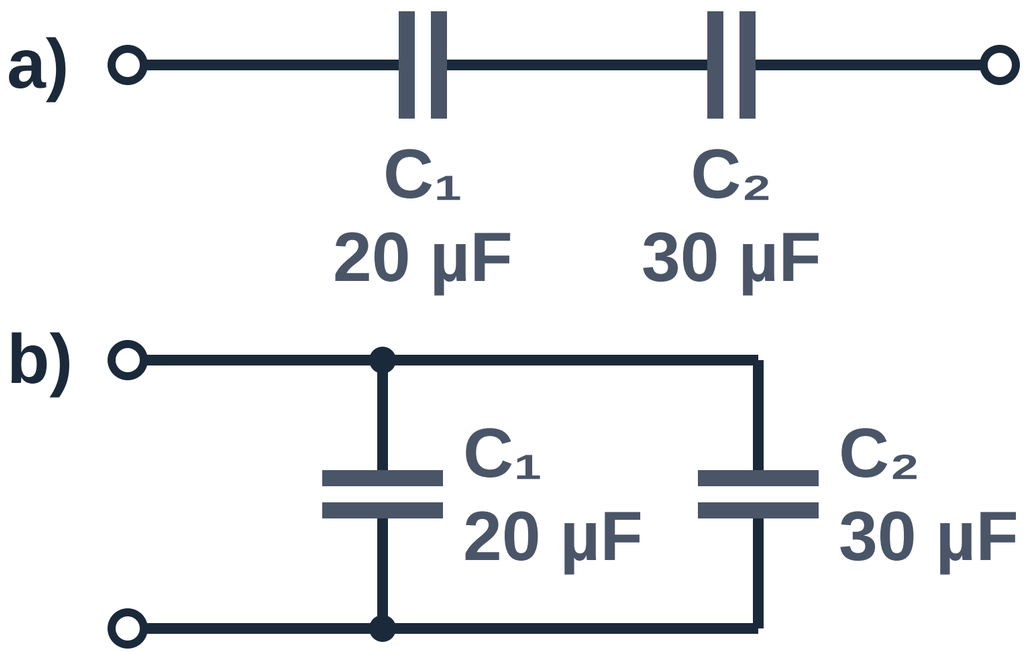
Questão 4 Associação de capacitores

Calcule a capacitância equivalente:

a) em série

b) em paralelo

Qual resultado ficou menor que o menor capacitor?



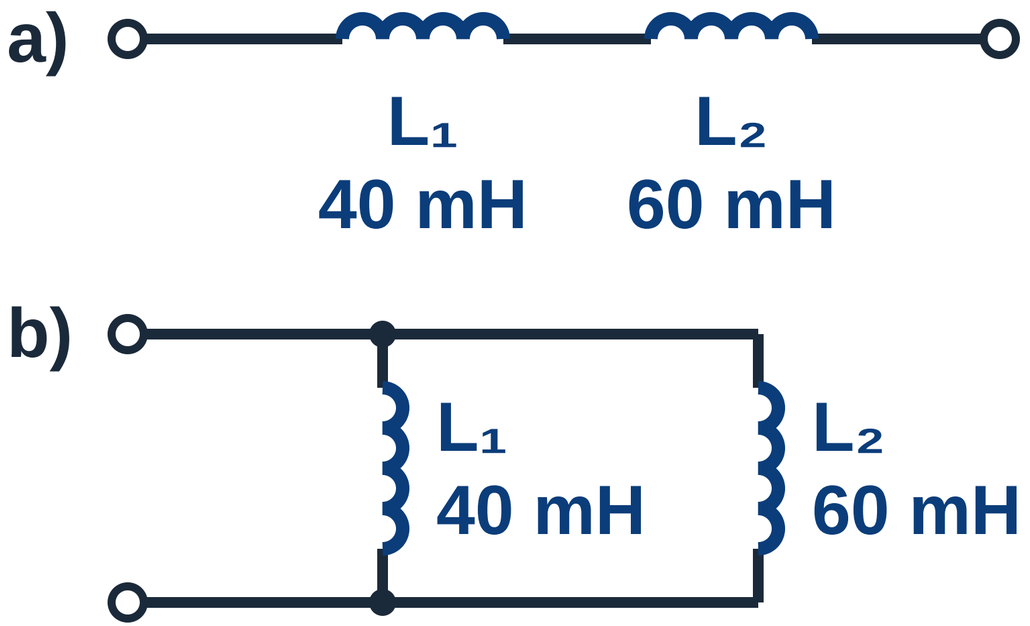
Questão 5 Associação de indutores

Calcule a indutância equivalente:

a) em série

b) em paralelo

O indutor se comporta como o resistor ou como o capacitor?

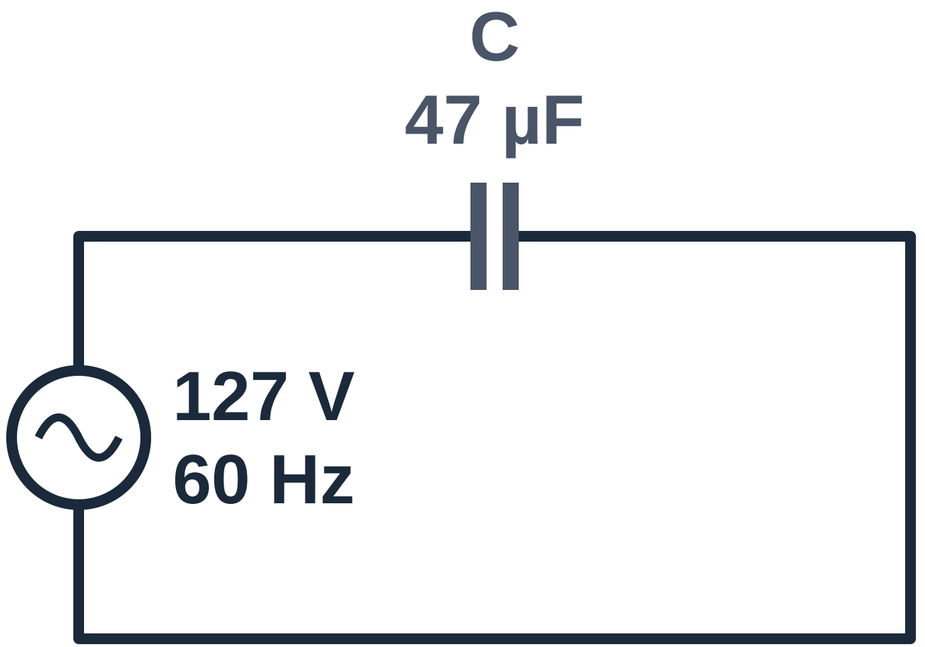


Questão 6 Reatância capacitiva

Um capacitor é ligado direto na rede.

Calcule:

1. A reatância capacitiva (Xc)
2. A corrente

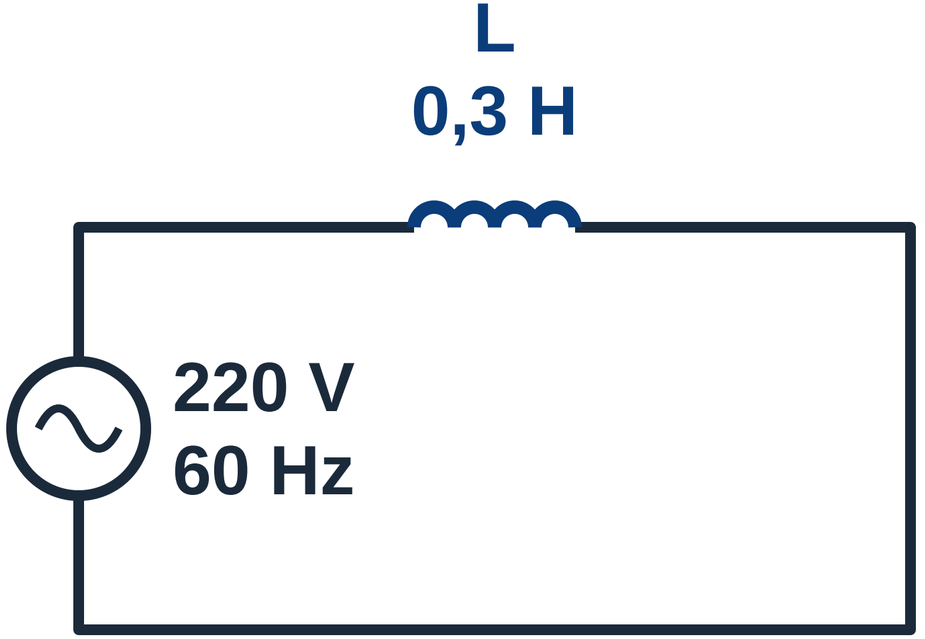


Questão 7 Reatância indutiva

Um indutor é ligado direto na rede.

Calcule:

1. A reatância indutiva (XL)
2. A corrente





Intervalo

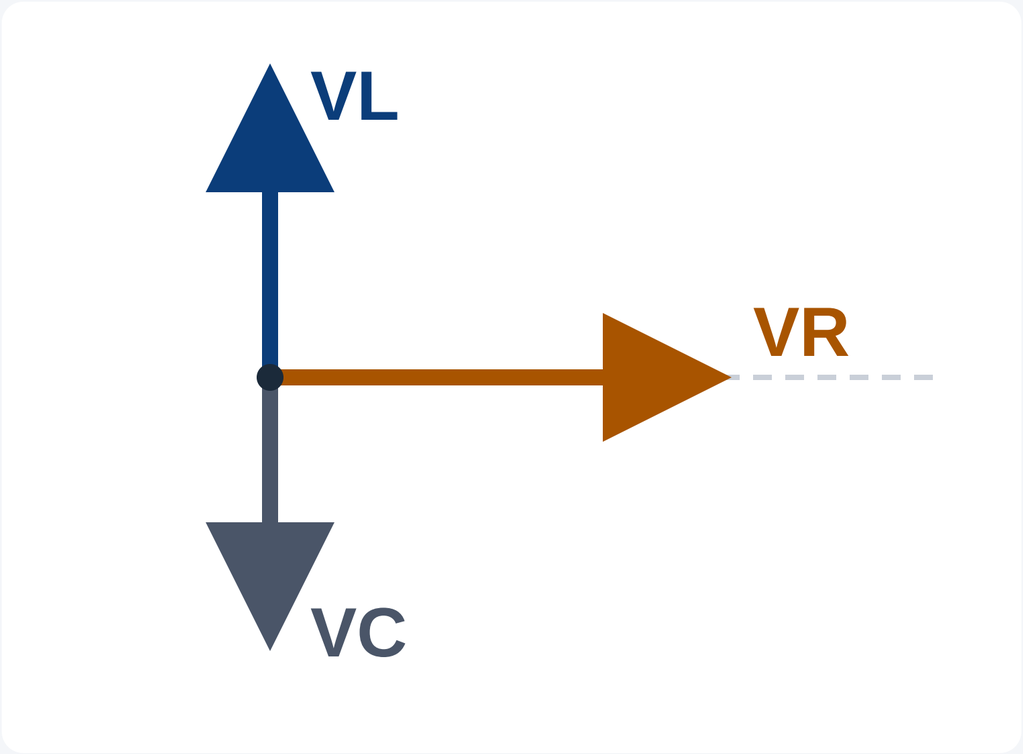
Na volta: os componentes juntos, RL e RC

Questões 8 e 9

Circuitos RL e RC série

Tensões defasadas, Pitágoras e impedância

As três tensões apontam para lados diferentes



VR: junto com a corrente

VL: 90° à frente

VC: 90° atrás

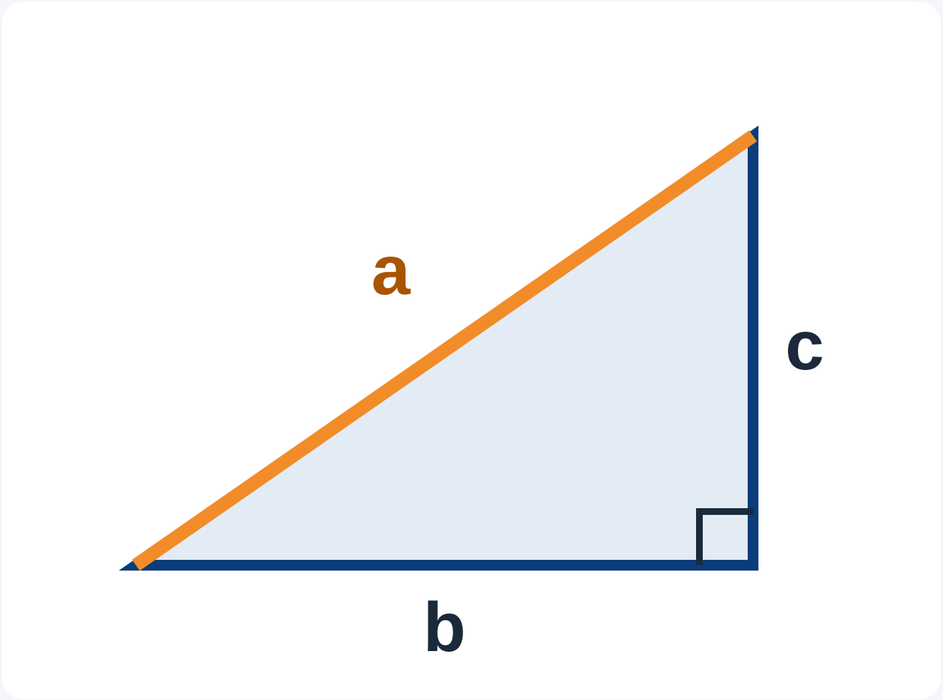
VL e VC são opostas

Por isso, não dá para somar direto

$V \neq VR + VL + VC$

1. VL e VC são opostas: **uma desconta a outra** (VL − VC)
2. O que sobra forma um **ângulo reto** com VR
3. Ângulo reto → **Teorema de Pitágoras**

Revisão: Teorema de Pitágoras

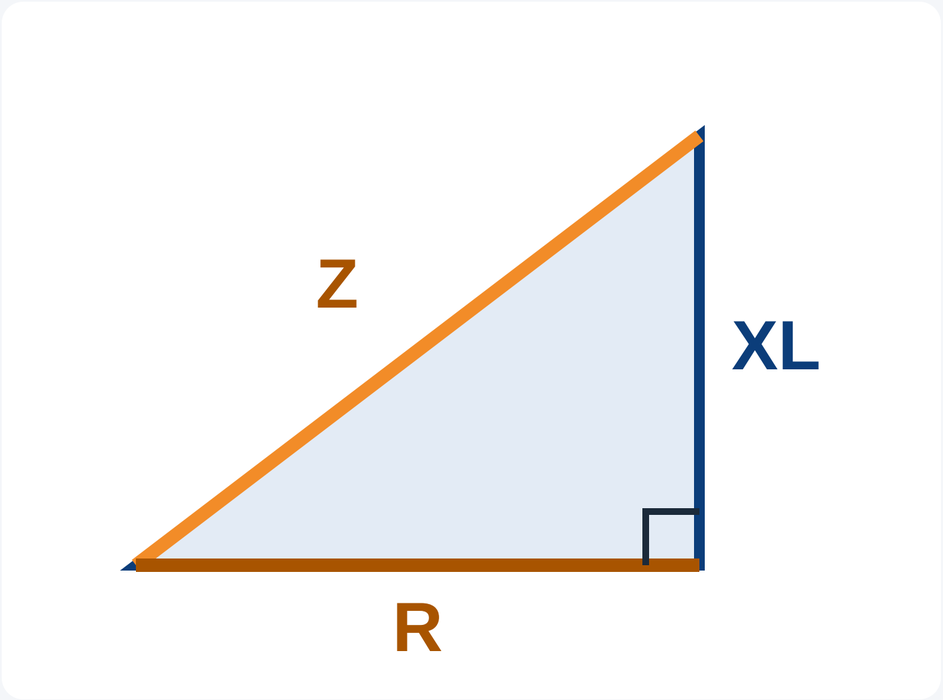


$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

Ex.: catetos 3 e 4 → $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} =$ **5**

Circuito RL série: impedância (Z)



$$Z = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

Impedância: a oposição total à corrente, em **ohm (Ω)**

Exemplo RL: R = 6 Ω, XL = 8 Ω, V = 50 V

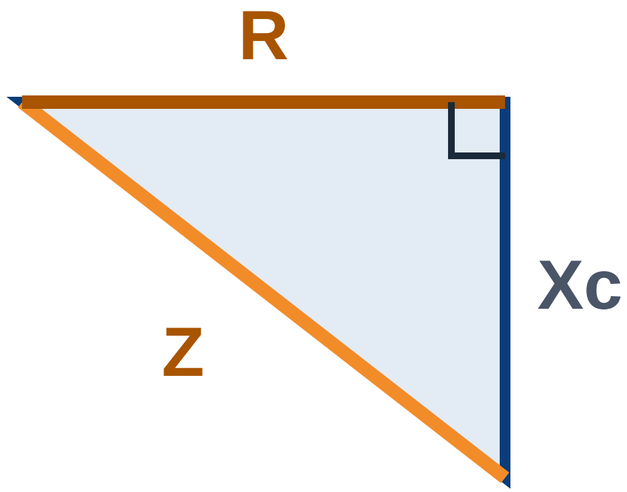
$$Z = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = \mathbf{10\ \Omega}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{50\ V}{10\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$$VR = 5 \cdot 6 = \mathbf{30\ V} \cdot VL = 5 \cdot 8 = \mathbf{40\ V}$$

Confere: $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50\ V$

Circuito RC série



$$Z = \sqrt{(R^2 + Xc^2)}$$

Ex.: R = 12 Ω, Xc = 16 Ω, V = 40 V

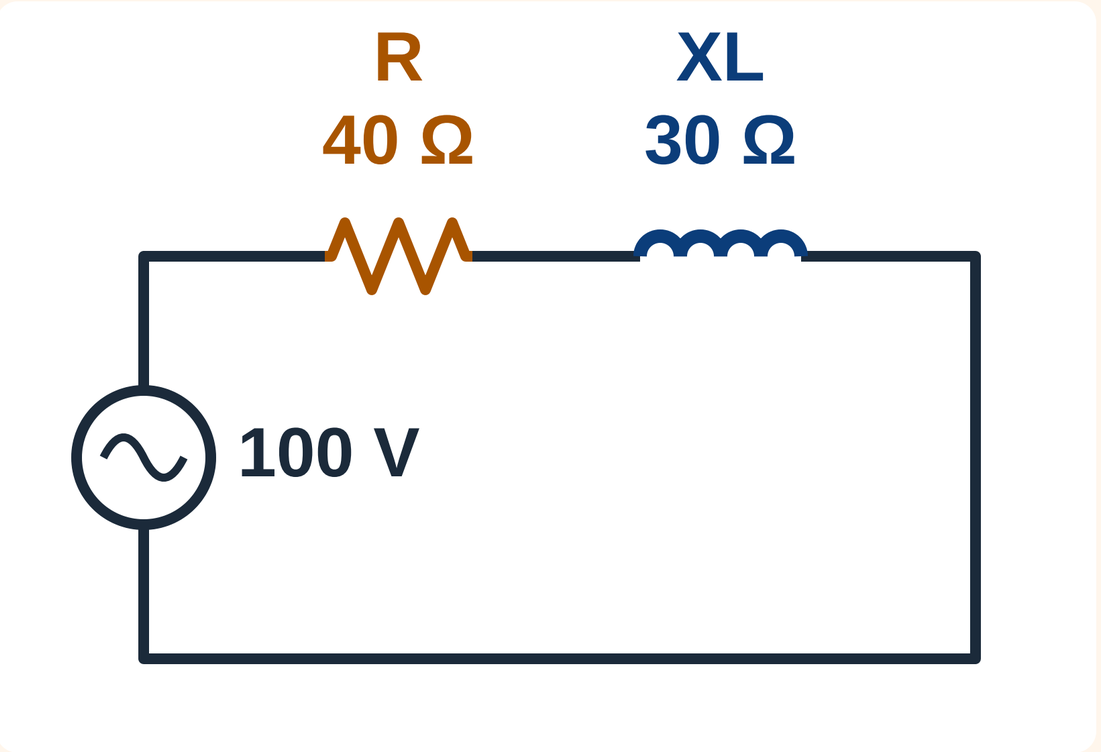
$Z = \sqrt{(144 + 256)} = \sqrt{400} =$ **20 Ω**

$$I = \frac{40\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

Questão 8 Circuito RL série

Calcule:

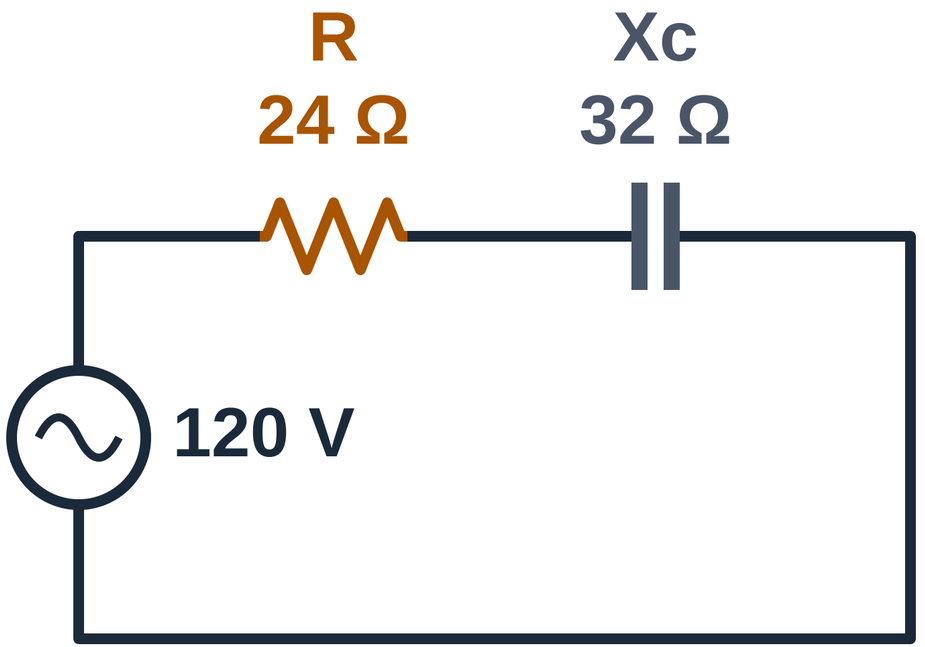
1. A impedância (Z)
2. A corrente
3. VR e VL
4. Confira a tensão da fonte com Pitágoras



Questão 9 Circuito RC série

Calcule:

1. A impedância (Z)
2. A corrente
3. VR e VC
4. Confira a tensão da fonte com Pitágoras

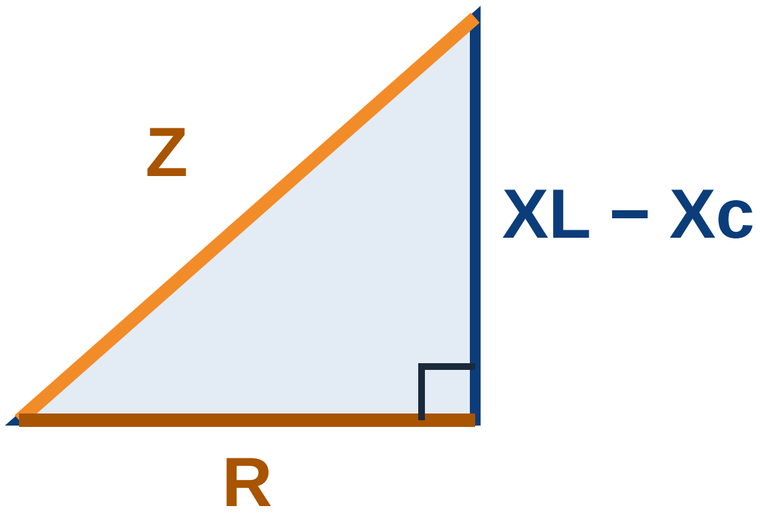


Questão 10 e desafio

Circuito RLC série

Os três juntos: XL e Xc se descontam

Impedância do RLC série



1. Desconta: X = XL − Xc

2. Pitágoras:

$$Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$$

X negativo? Tudo bem: ao elevar ao quadrado, o sinal some

Exemplo RLC: impedância e corrente

R = 30 Ω, **XL = 80 Ω**, **Xc = 40 Ω**, fonte de **100 V**

1. $X = 80 - 40 = \mathbf{40\ \Omega}$

2. $Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

3. $I = \dfrac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$

Indutivo, capacitivo ou resistivo?

XL > Xc

Indutivo

Corrente atrasada

Xc > XL

Capacitivo

Corrente adiantada

XL = Xc

Resistivo

Próxima aula!

No exemplo: 80 Ω > 40 Ω → **circuito indutivo**

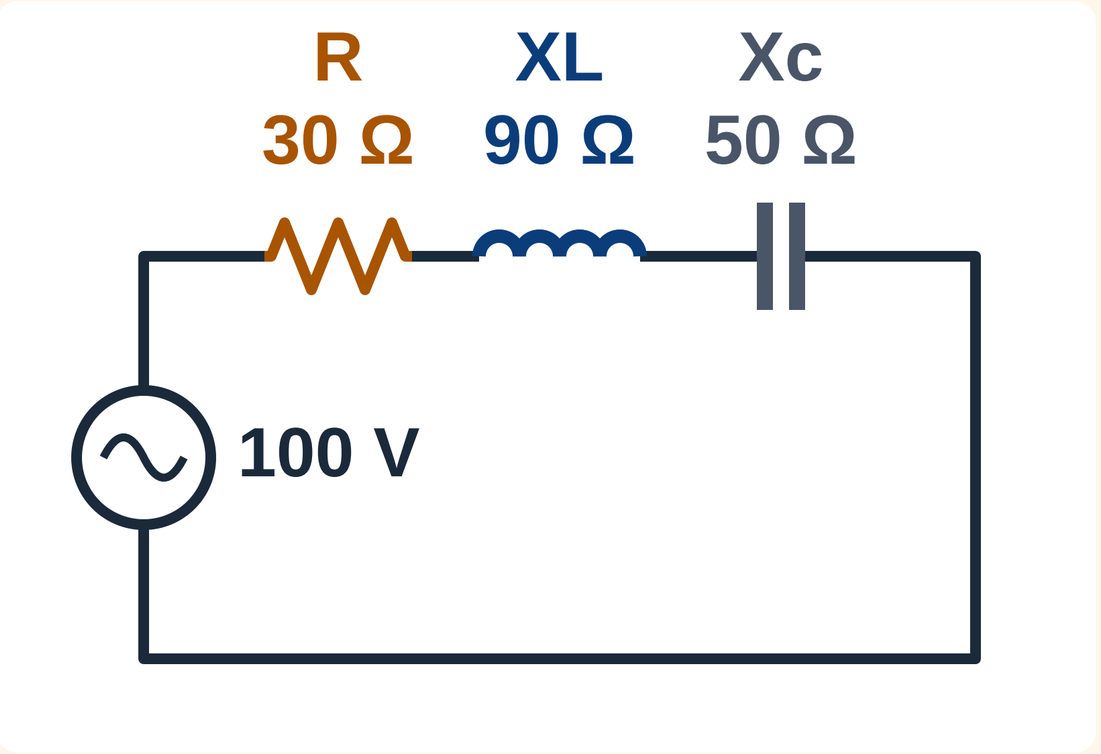
Roteiro de cálculo do RLC série

1. $X = XL - Xc$
2. $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$
3. $I = \frac{V}{Z}$
4. $VR = I \cdot R \cdot VL = I \cdot XL \cdot VC = I \cdot Xc$
5. Indutivo ou capacitivo?

Questão 10 Circuito RLC série

Calcule:

1. X e a impedância (Z)
2. A corrente
3. VR, VL e VC
4. É indutivo ou capacitivo?



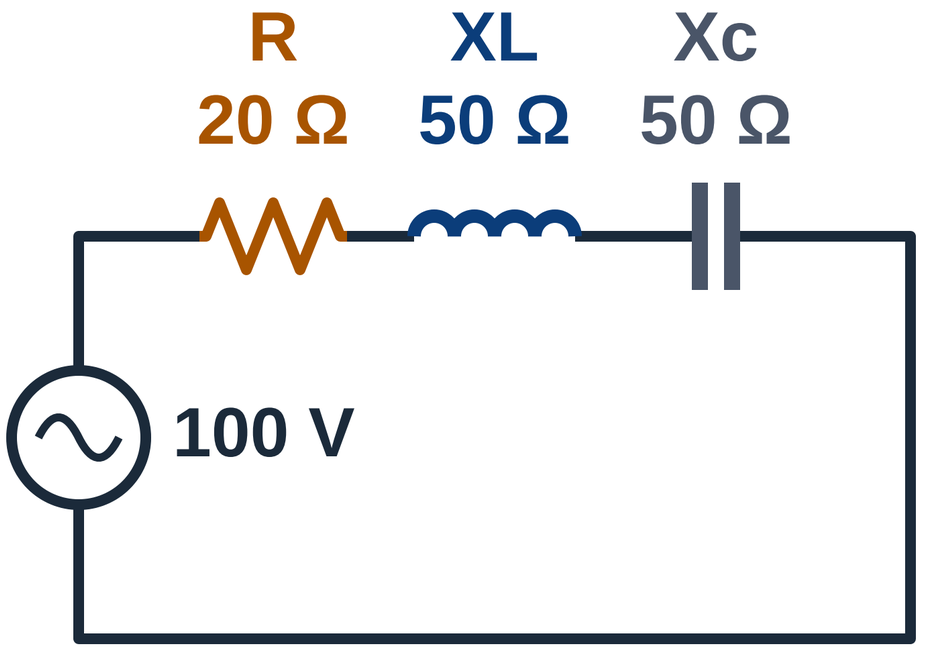
Desafio · opcional

E se XL = Xc?

Calcule:

1. A impedância (Z)
2. A corrente
3. VL e VC

O que você percebe?



Antes de entregar, confira

- Nome na folha
- Questões 1 a 10, numeradas
- Fórmula, substituição e resultado com unidade

Entregou? Está liberado. Bom descanso!

Só depois de recolher as folhas

Gabarito comentado

Questões 1 a 10 e desafio

Gabarito Questão 1 · Resistores em série

$$Req = 20 + 30 + 50 = \mathbf{100\ \Omega}$$

$$I = \frac{50\ V}{100\ \Omega} = \mathbf{0{,}5\ A}$$

$$V_1 = 0{,}5 \cdot 20 = \mathbf{10\ V} \cdot V_2 = 0{,}5 \cdot 30 = \mathbf{15\ V}$$

$$V_3 = 0{,}5 \cdot 50 = \mathbf{25\ V}$$

$$P = V \cdot I = 50 \cdot 0{,}5 = \mathbf{25\ W}$$

Confere: 10 + 15 + 25 = 50 V

Gabarito Questão 2 · Resistores em paralelo

$$Req = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = \mathbf{20\ \Omega}$$

$$I_1 = \frac{120\ V}{30\ \Omega} = \mathbf{4\ A} \qquad I_2 = \frac{120\ V}{60\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$$I\ total = 4 + 2 = \mathbf{6\ A}$$

$$P = V \cdot I = 120 \cdot 6 = \mathbf{720\ W}$$

Req (20 Ω) ficou menor que o menor resistor

Gabarito Questão 3 · Resistência de aquecimento

$$I = \frac{220\ V}{22\ \Omega} = \mathbf{10\ A}$$

$$P = V \cdot I = 220 \cdot 10 = \mathbf{2200\ W}$$

$$\text{Ou: } P = \frac{220^2}{22} = \frac{48\,400}{22} = \mathbf{2200\ W}$$

2200 W = 2,2 kW de calor no painel

Gabarito Questão 4 · Capacitores

a) Série: $C_{eq} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} =$ **12 µF**

b) Paralelo: $C_{eq} = 20 + 30 =$ **50 µF**

Em série: 12 µF, menor que o menor capacitor

Gabarito Questão 5 · Indutores

a) Série: Leq = 40 + 60 = **100 mH**

b) Paralelo: $L_{eq} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} = \frac{2400}{100} =$ **24 mH**

O indutor se associa igual ao resistor

Gabarito Questão 6 · Reatância capacitiva

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 47 \times 10^{-6}} = \frac{1}{0{,}01772} \approx \mathbf{56{,}4\ \Omega}$$

$$I = \frac{127\ V}{56{,}4\ \Omega} \approx \mathbf{2{,}25\ A}$$

Lembre: 47 µF = 47 × 10⁻⁶ F

Gabarito Questão 7 · Reatância indutiva

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}3 \approx \mathbf{113{,}1\ \Omega}$$

$$I = \frac{220\ V}{113{,}1\ \Omega} \approx \mathbf{1{,}95\ A}$$

XL é multiplicação direta, sem inverso

Gabarito Questão 8 · Circuito RL

$$Z = \sqrt{(40^2 + 30^2)} = \sqrt{(1600 + 900)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$$

$$I = \frac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$$V_R = 2 \cdot 40 = \mathbf{80\ V} \cdot V_L = 2 \cdot 30 = \mathbf{60\ V}$$

Confere: $\sqrt{(80^2 + 60^2)} = \sqrt{10\,000} = 100$ V

Gabarito Questão 9 · Circuito RC

$$Z = \sqrt{(24^2 + 32^2)} = \sqrt{(576 + 1024)} = \sqrt{1600} = \mathbf{40\ \Omega}$$

$$I = \frac{120\ V}{40\ \Omega} = \mathbf{3\ A}$$

$$VR = 3 \cdot 24 = \mathbf{72\ V} \cdot VC = 3 \cdot 32 = \mathbf{96\ V}$$

Confere: $\sqrt{(72^2 + 96^2)} = \sqrt{14\,400} = 120\ V$

Gabarito Questão 10 · Circuito RLC

$X = 90 - 50 = \mathbf{40\ \Omega} \rightarrow Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

$$I = \frac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$VR = \mathbf{60\ V} \cdot VL = \mathbf{180\ V} \cdot VC = \mathbf{100\ V}$

$XL > Xc \rightarrow$ circuito **indutivo**

Confere: $\sqrt{(60^2 + (180 - 100)^2)} = 100\ V$

Gabarito Desafio · XL = Xc

$X = 50 - 50 = 0 \rightarrow Z = R = \mathbf{20\ \Omega}$

$$I = \frac{100\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$VL = VC = 5 \cdot 50 = \mathbf{250\ V}$, mais que o dobro da fonte!

XL e Xc se anulam: é a ressonância

Próxima aula

Ressonância: quando XL = Xc

Por que a tensão no indutor e no capacitor pode passar da tensão da rede, e onde isso aparece na indústria